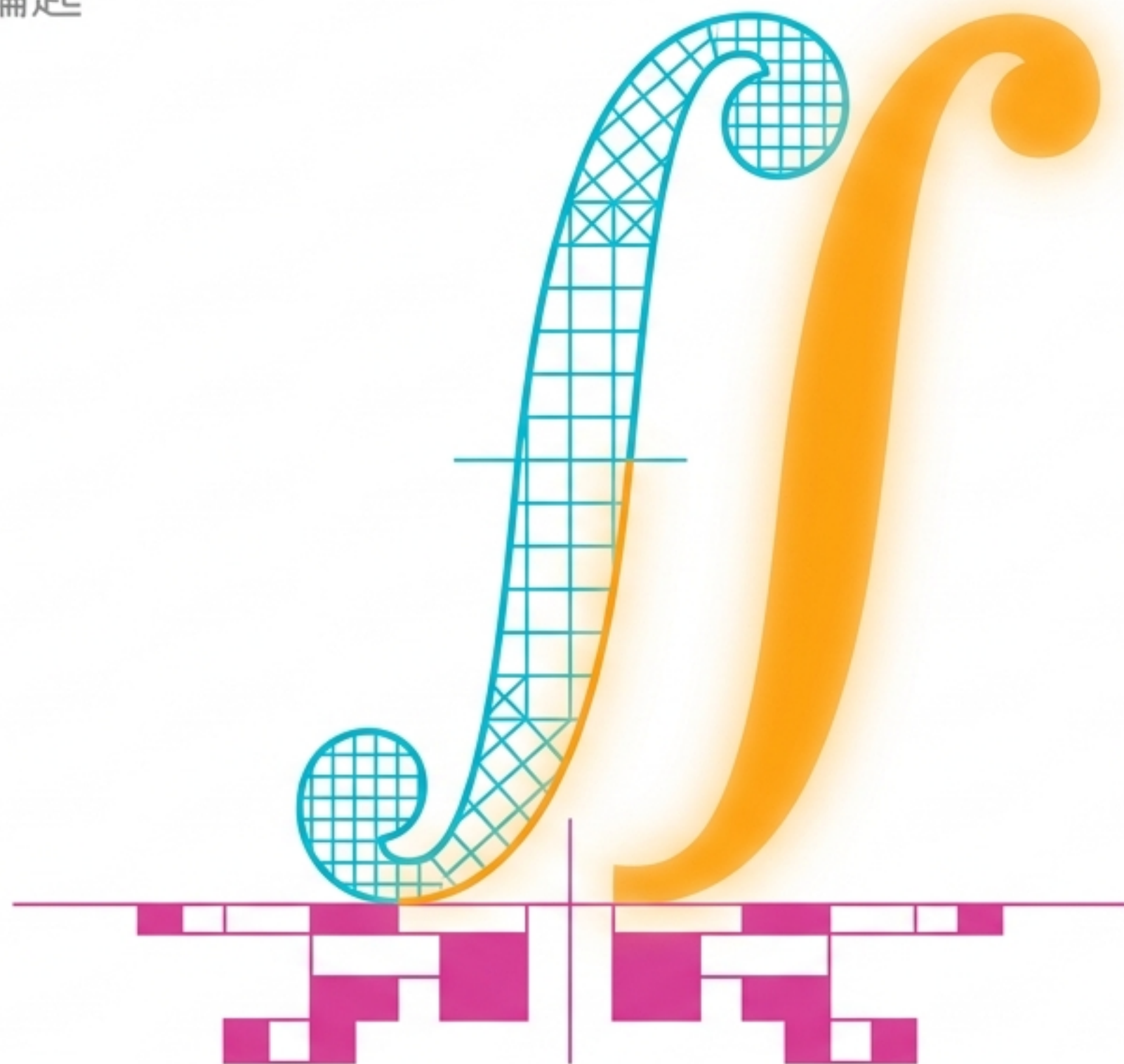


微積分的視角轉換：代換積分與對稱幾何

透視定積分的兩把萬能鑰匙



定積分的本質：有號面積的淨累積



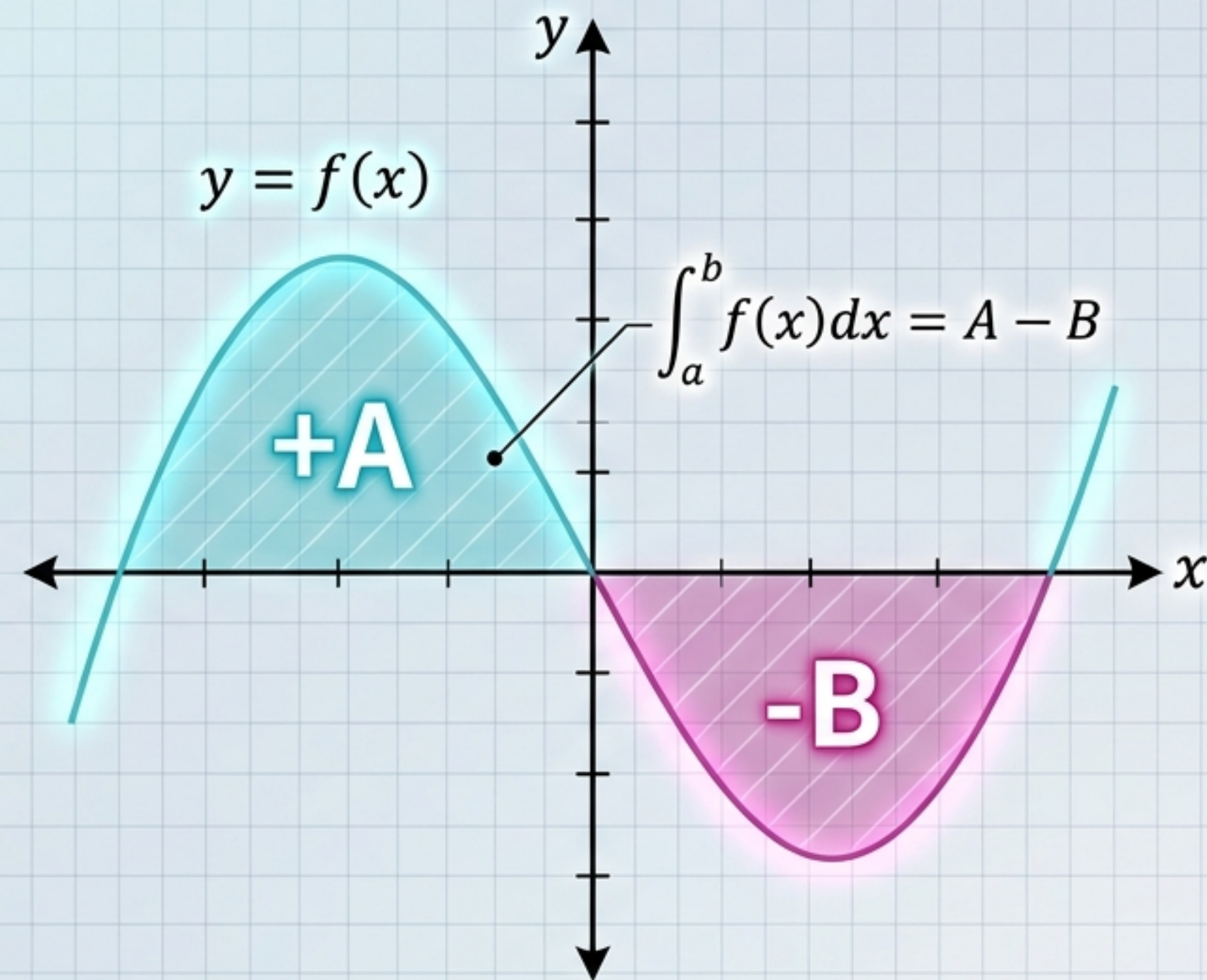
硬計用定義；

快計用 FTC： $F(b) - F(a)$



$$\int_a^b f(x) dx$$

The Output

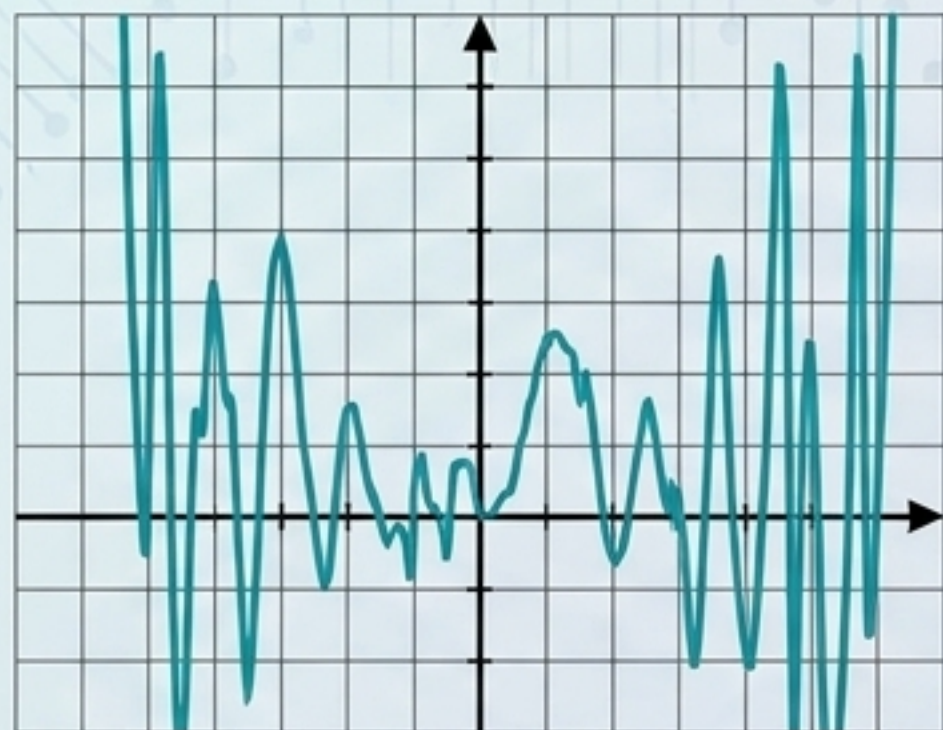


定積分不只是數字，它是空間中正負交鋒後的『淨累積量』。



為何需要代換？將混亂轉移到簡單的宇宙

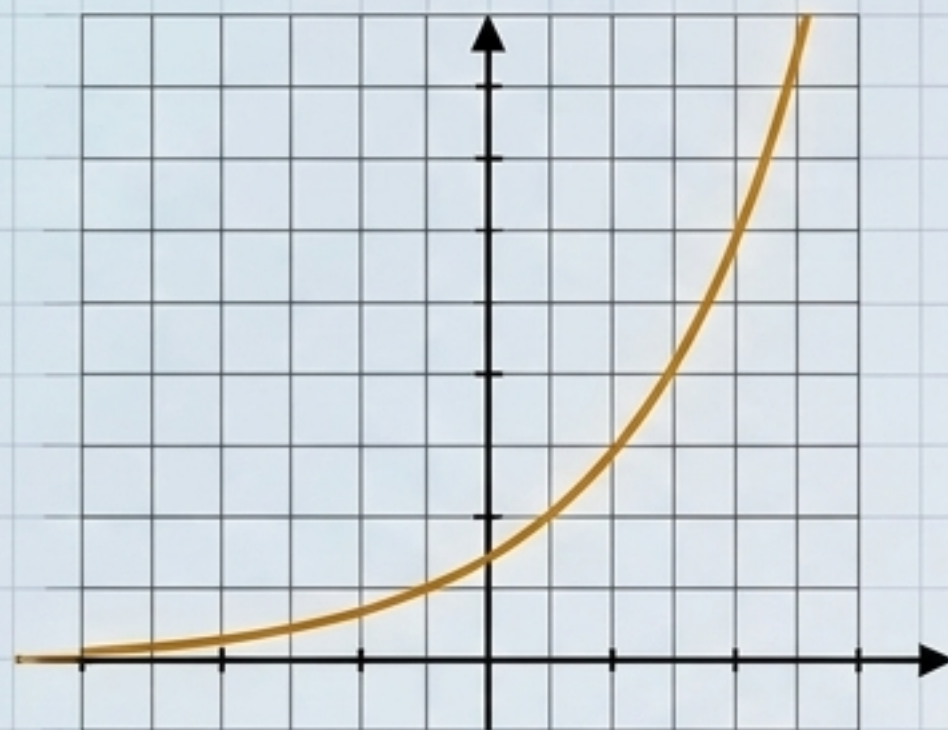
混亂的 x 宇宙



$$\int_0^1 x^2 (1 + x^3)^5 dx$$

視角轉換
(u -Substitution)

純淨的 u 宇宙



$$\frac{1}{3} \int_1^2 u^5 du$$

遇到難以拆解的圖形？別硬算。
我們透過改變座標系的標尺，重塑整個空間。

進入 u 宇宙的三項簽證

$$\int_a^b f(g(x))g'(x)dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)du$$

簽證 1：變量轉換

$u = g(x)$
(將內部函數打包)

簽證 2：微分配對

$du = g'(x)dx$
(替換測量單位)

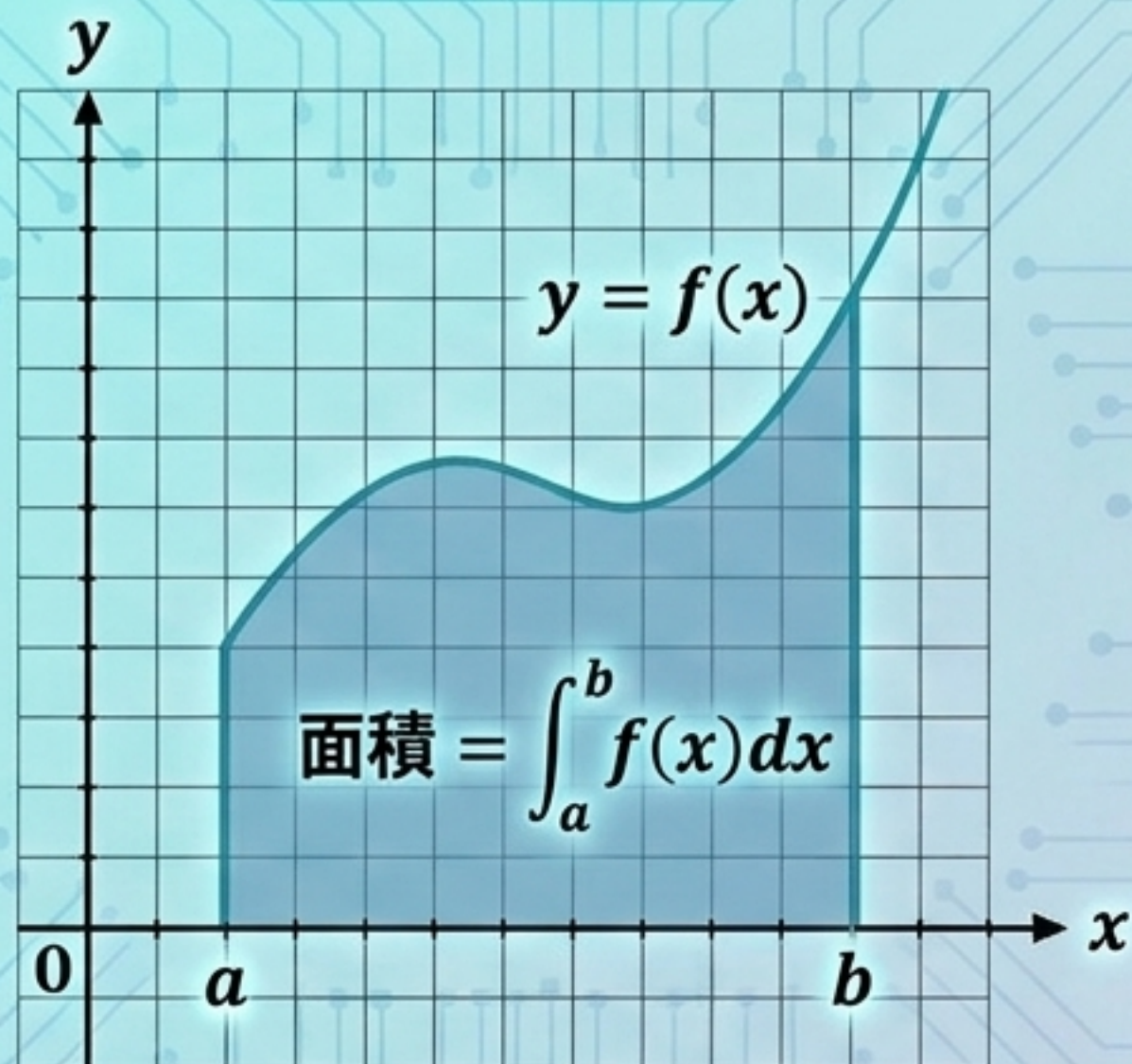
簽證 3：邊界轉換

$[a, b] \rightarrow [g(a), g(b)]$

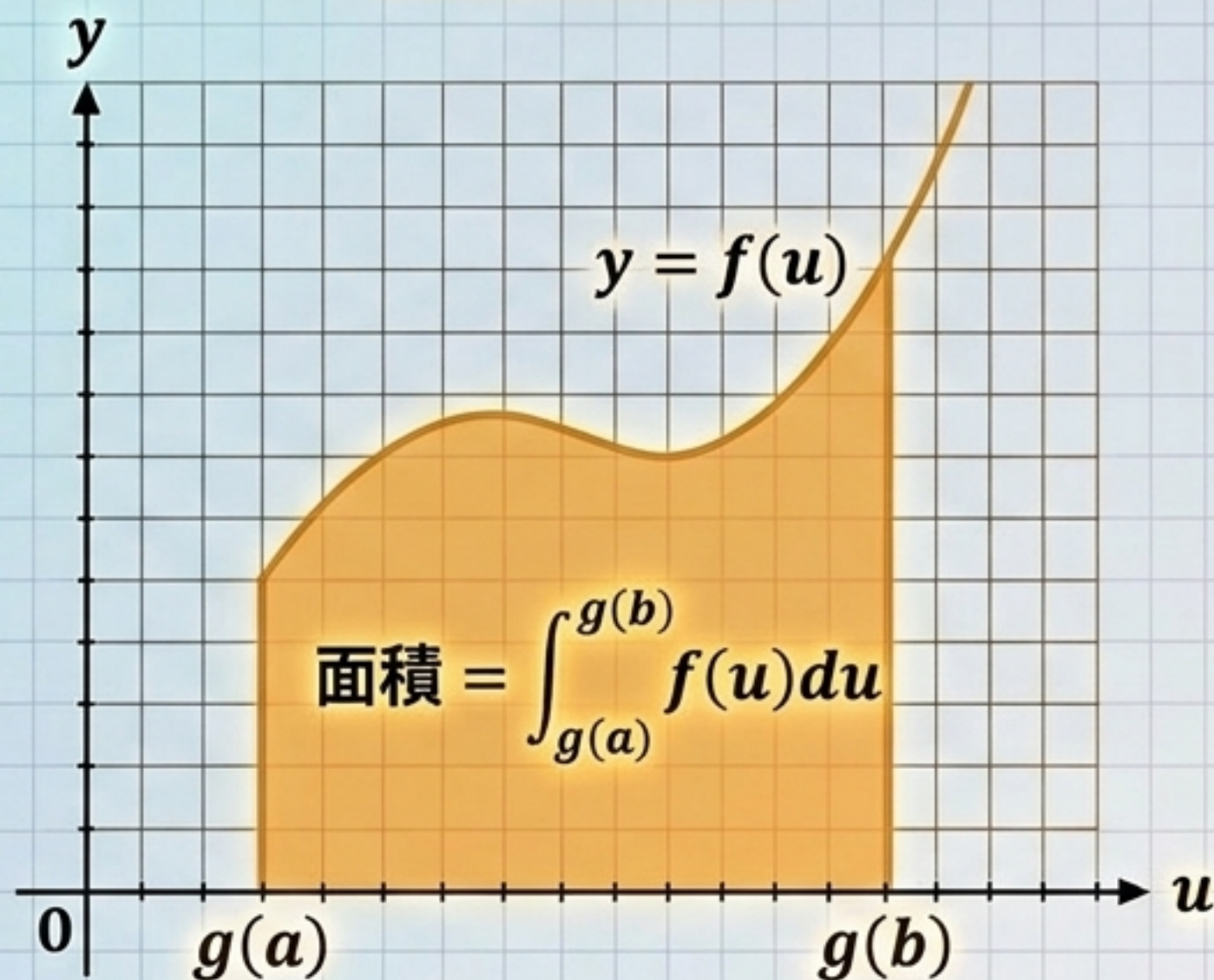
最易漏掉的致命傷！
宇宙換了，起迄點的
座標必須跟著換！

幾何直觀：面積不變，但標尺變了

x 宇宙



u 宇宙



積分的值（實體面積）沒有改變。但我們扭曲了底部的座標網格（變數代換）。
既然地圖的比例尺變了，起點與終點的『座標數字』當然要重新標定。

完美代換的 4-Step 演算流程圖



Step 1: 鎖定 $u = g(x)$ 。尋找被包裝在內層的函數。



Step 2: 備料 $du = g'(x)dx$ 。準備替換掉微小寬度。



Step 3: 更新界限。當 $x=a$ 時 u 為何？當 $x=b$ 時 u 為何？
(嚴格禁止把舊地圖的座標帶入新地圖)



Step 4: 結算。在 u 宇宙中用 FTC 直接算出純數值，絕不回頭代入 x 。

實戰：從混亂到清晰的完美落地

原始任務： $\int_{-2}^3 (2x-1)^3 dx$

Step 1 & 2: 設 $u = 2x - 1 \Rightarrow du = 2dx \Rightarrow \frac{du}{2} = dx$

Step 3: 下限：當 $x = -2 \Rightarrow u = 2(-2) - 1 = -5$ 。
上限：當 $x = 3 \Rightarrow u = 2(3) - 1 = 5$ 。

Step 4: 轉換為 $\frac{1}{2} \int_{-5}^5 u^3 du$

算式變成了 $\frac{1}{2} \int_{-5}^5 u^3 du$ 。等等，上下限是 $[-5, 5]$ ？大自然在這裡留下了一條終極捷徑...



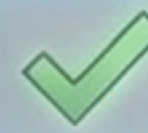
Step 1: 鎖定 $u = g(x)$ 。尋找被包裝在內層的函數。



Step 2: 備料 $du = g'(x)dx$ 。準備替換掉微小寬度。



Step 3: 更新界限。當 $x=a$ 時 u 為何？當 $x=b$ 時 u 為何？
(嚴格禁止把舊地圖的座標帶入新地圖)



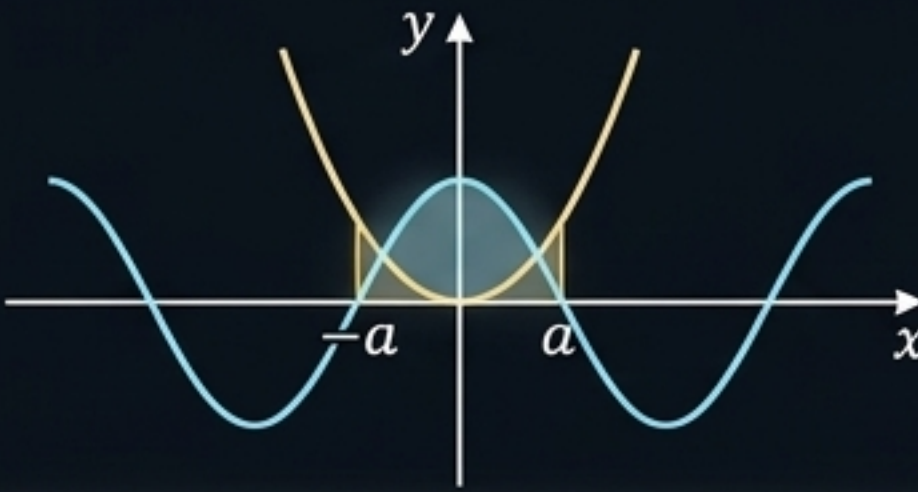
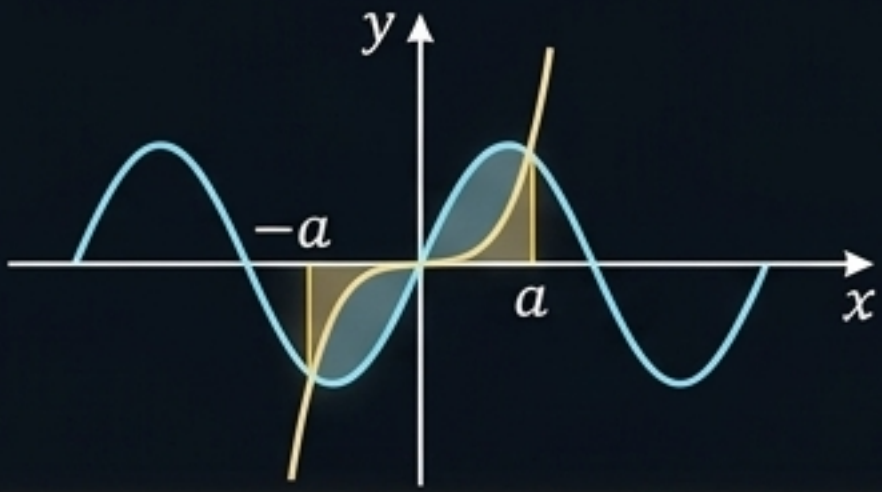
Step 4: 結算。在 u 宇宙中用 FTC 直接算出純數代入。

幾何的捷徑：尋找對稱的「極限信號」

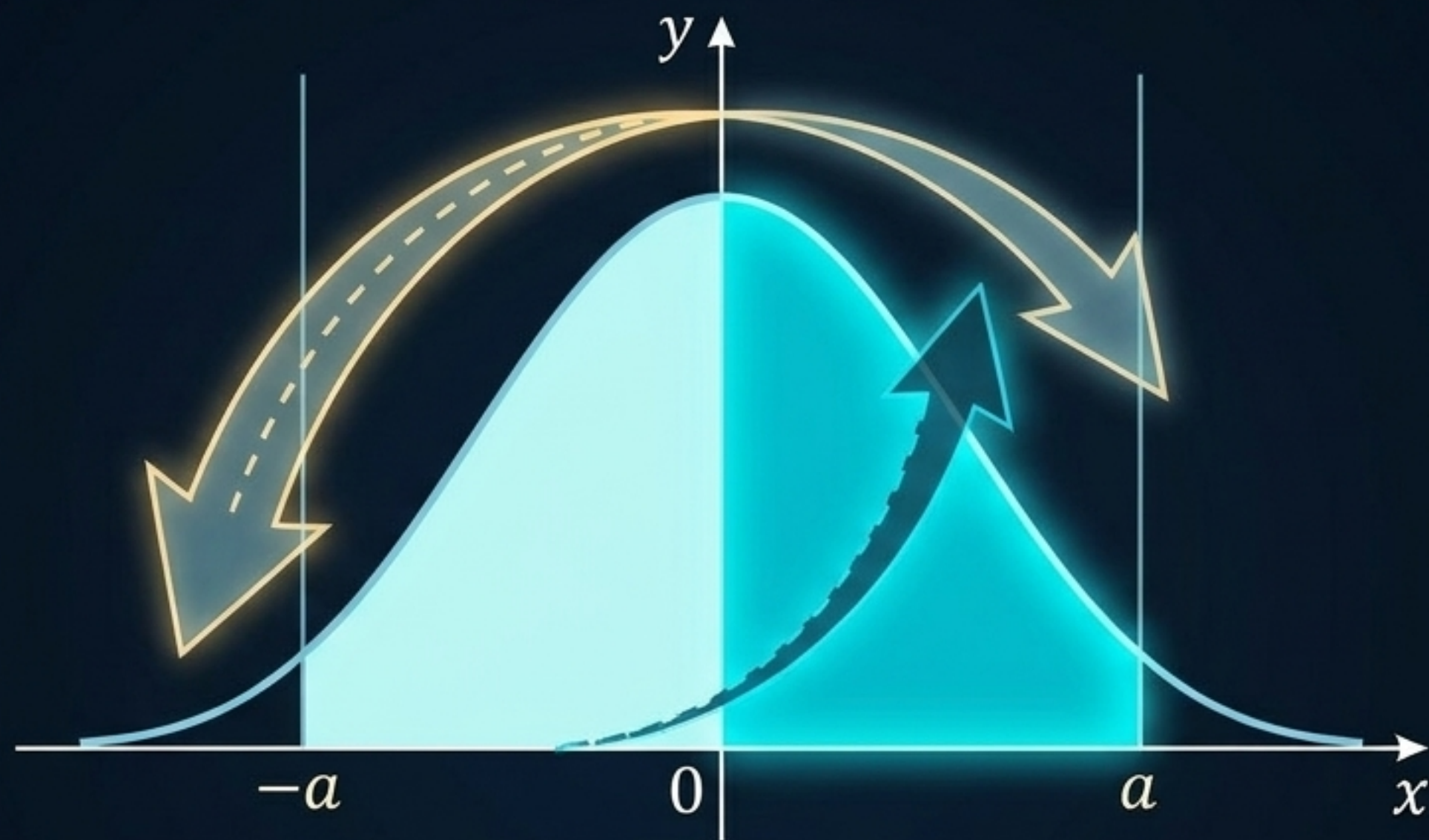
$$\int_{-a}^a f(x) dx$$

在微積分的世界裡，只要看到定積分的上下限呈現 $[-a, a]$ 的鏡像對稱（例如 $\int_{-5}^5$ 或 $\int_{-\pi}^{\pi}$ ），這就是大自然發出出的捷徑信號。此時，請立即啟動『奇偶函數檢查機制』。

對稱性全圖解：偶函數 vs 奇函數

	偶函數 (Even) 	奇函數 (Odd) 
代數基因 DNA	$f(-x) = f(x)$ (吞噬負號)	$f(-x) = -f(x)$ (吐出負號)
幾何特徵 Geometry	沿 y 軸對稱 (鏡像)	沿原點 $(0,0)$ 對稱 (旋轉 180 度)
經典代表 Examples	拋物線 $y = x^2$, 波浪 $\cos x$ 	閃電 $y = x^3$, 波浪 $\sin x$ 

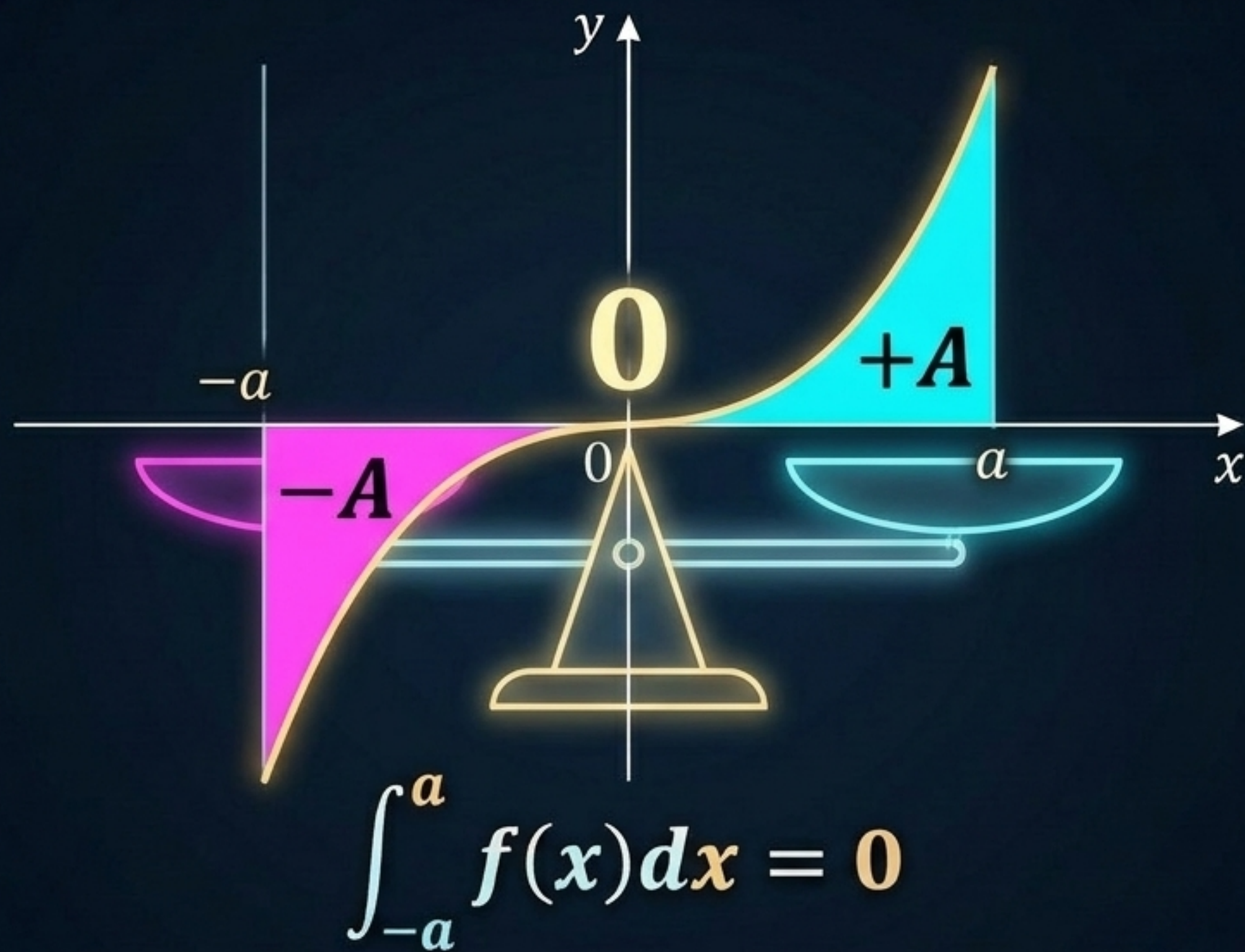
偶函數的幾何魔法：「摺疊加倍」



$$\int_{-a}^a f(x) dx \rightarrow 2 \int_0^a f(x) dx$$

左右完全對稱。與其辛苦計算整段，不如只算右半段，然後輕鬆乘二。

奇函數的幾何魔法：「面積湮滅」



大小相等，符號相反。連筆都不用動，正負交鋒的淨累積量直接歸零。

終極實戰：拆解混合函數的藝術

$$\int_{-2}^2 \underbrace{(x^3)}_{\text{(奇函數)}} + \underbrace{4x^2}_{\text{(偶函數)}} + \underbrace{\sin x}_{\text{(奇函數)}} dx$$

→ 0

$$\int_{-2}^2 4x^2 dx \rightarrow 2 \int_0^2 4x^2 dx$$

原本需要三次繁瑣計算的怪獸，在對稱視角下，瞬間瓦解為一道基礎算式。

微積分求值雙神器

代換法則 (Substitution)



換變數，必換上下限！

$$\int_a^b \rightarrow \int_{g(a)}^{g(b)}$$

對稱捷徑 (Symmetry on $[-a, a]$)

A. 偶函數 $f(-x) = f(x)$



⇒ 摺疊乘二： $2 \int_0^a$

B. 奇函數 $f(-x) = -f(x)$



⇒ 天平湮滅： $= 0$

Take a screenshot.
你的代數與幾何任督二脈已打通。

製作人筆記與教學建議



設計哲學：本簡報旨在用「幾何直觀（圖形變換、摺疊、抵消）」取代學生的死記硬背。代數算式只是幾何圖形的語言表達。

蘇格拉底提問建議：

1. 「如果我們在代換積分時沒換上下限，我們算出來的面積會落在哪個宇宙？」（引導學生思考變數 u 與 x 座標尺度的差異）
2. 「若一個連續函數的定積分為 0，除了奇函數之外，幾何上還有什麼可能？」（接續 §9.1 的有號面積概念）

參考來源：《新高效數學》單元二下冊第 9 章（DSE M2），§9.2 微積分基本定理與 §9.3 定積分的其他方法。